Опсервери и повратна спрега по излазу

М. Божић

Садржај

- Реконструкција стања
- Опсервабилност система
- *Примјер* 9.11
- Опсервабилна канонична форма
- Регуларна трансформација стања
- Опсервери
- Повратна спрега по излазу
- Принцип сепарабилности
- Избор полова опсервера
- Дигитална имплементација регулатора

Мотивација

- Код повратне спреге по стању се претпоставља да су **све промјенљиве стања мјерљиве** – често нереално (посебно ако се ради о систему високог реда). Треба имати у виду да осим што велики број сензора поскупљује имплементацију, неке промјенљиве стања могу бити фиктивне промјенљиве, тј. немају физички смисао.
- У мјерењима су увијек присутне грешке (сметње мјерења) тако да се код формирања управљачких сигнала непотребно уноси и овај ефекат на улазима актуатора.
- Реконструкција (процјена, естимација) немјерљивих промјенљивих на бази доступних мјерења је једно рјешење у коме се умјесто стварних промјенљивих стања у формирању повратне спреге користе њихове процијењене вриједности.

Реконструкција стања

- Модел објекта управљања

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \qquad (9.26)$$
$$y = Cx$$

- Ако је *u* позната величина, тада је и *Bu* познато, па због једноставности извођења можемо надаље посматрати модел

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$
$$y = Cx$$

- Деривација излаза (посматрајмо систем са једним излазом)

$$\frac{dy}{dt} = C\frac{dx}{dt} = CAx$$

је уствари пројекција вектора стања x на вектор *CA.*

Опсервабилност система

- Узимајући у обзир и деривације вишег реда

$$\begin{bmatrix} y \\ \dfrac{dy}{dt} \\ \dfrac{d^2y}{dt^2} \\ \vdots \\ \dfrac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}}_{W_0} x$$

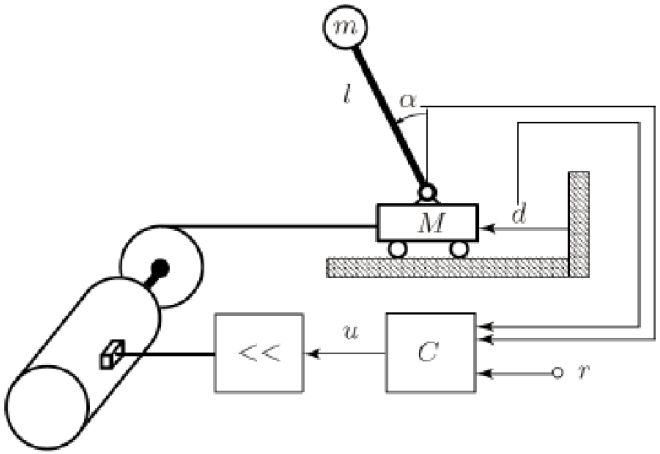
- Вектор стања x се може одредити ако је **матрица опсервабилности** W_0 пуног ранга, то јест rangW_0=n
- *За такав систем се каже да је потпуно опсервабилан*.

Примјер 9.11

- Линеаризовани поједностављени модел изврнутог клатна је дат матрицама $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$
- Матрица опсервабилности $W_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ је регуларна матрица.

  Дакле, систем је опсервабилан - могуће је на бази мјерења угла отклона од вертикалне позиције извршити реконструкцију угаоне брзине
- Непрактично је у моделима за реконструкцију стања користити **деривације излаза** због чињенице да су **у мјерењима присутне сметње ВФ карактера**.

Примјер изврнутог клатана



$$x(t) = \begin{bmatrix} d(t) \\ v(t) \\ \alpha(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}$$

- Линеаризовани модел изврнутог клатна

$$A_u = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{m}{M}g & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{m+M}{M\,l}g & 0 \end{bmatrix} \quad b_u = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{l\,M} \end{bmatrix}$$

Примјер 9.11-1

- Разматрани модел изврнутог клатна је контролабилан.
- Могућа су различита мјерења:

  1. мјерење позиције колица

  $$c_1=[1\ \ 0\ \ 0\ \ 0]$$

  2. мјерење угла отклона од вертикалне позиције

  $$c_2=[0\ \ 0\ \ 1\ \ 0]$$

  3. мјерење позиције врха клатна

  $$c_3=[1\ \ 0\ \ l\ \ 0]$$

- У случају 1. и 3. мјерења систем је опсервабилан, али је много тежи проблем управљања у 1. случају.
- За случај 2. мјерења (само се мјери угао отклона клатна) систем није опсервабилан.

Опсервабилна канонична форма

- За модел система се каже да је у о.к.ф. ако је облика

$$\frac{dz}{dt} = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 \cdots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ -a_n & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} z + Du$$

- Инверзна матрица од његове матрице опсервабилности

$$W_0^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (9.29)$$

Ова матрица је регуларна, па отуда слиједи назив **опсервабилна канонична форма**.

Регуларна трансформација стања

- **Особина опсервабилности** неког система **је инваријантна** у односу **на трансформацију** промјенљивих стања дефинисану неком **регуларном матрицом** *T*.
- Трансформација промјенљивих стања система *z=Tx*

  Матрице трансформисаног система са стањем *z* и матрица о.:

$$\tilde{A} = TAT^{-1}, \qquad \tilde{C} = CT^{-1}$$

$$\tilde{W}_0 = \begin{bmatrix} \tilde{C} \\ \tilde{C}\tilde{A} \\ \tilde{C}\tilde{A}^2 \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{A}^{n-1} \end{bmatrix}$$

$$\tilde{C}\tilde{A} = CT^{-1}TAT^{-1} = CAT^{-1}$$

$$\tilde{C}\tilde{A}^2 = CT^{-1}(TAT^{-1})^2 = CT^{-1}TAT^{-1}TAT^{-1} = CA^2T^{-1}$$

$$\vdots$$

$$\tilde{C}\tilde{A}^n = CA^nT^{-1}$$

$$\tilde{W}_0 = \begin{bmatrix} \tilde{C} \\ \tilde{C}\tilde{A} \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} T^{-1} = W_0T^{-1} \quad \Rightarrow \quad T = \tilde{W}_0^{-1}W_0$$

Опсервери

- Једноставни симулатор процјене стања за систем

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \qquad y = Cx$$

(9.26) је

$$\frac{d\hat{x}(t)}{dt} = A\hat{x}(t) + Bu(t)$$

- За вектор грешке процјене стања $\bar{x} = x - \hat{x}$ се добија модел (одузимањем претходне двије једначине стања)

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = A\bar{x}$$

- Овај модел је непрактичан ако својствене вриједности матрице *A* нису са довољно негативним реалним дијеловима (Модел је и неприхватљив ако се ради о нестабилном објекту управљања, зато што би компоненте вектора грешке имале неограничен пораст са временом). Како гласи рјешење за вектор грешке?

Опсервери(1)

- У самом моделу процјене се мора користити повратна спрега на основу грешке процјене излаза система $y - \hat{y} = y - C\hat{x}$, тј. опсервер стања

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + G(y - C\hat{x})$$

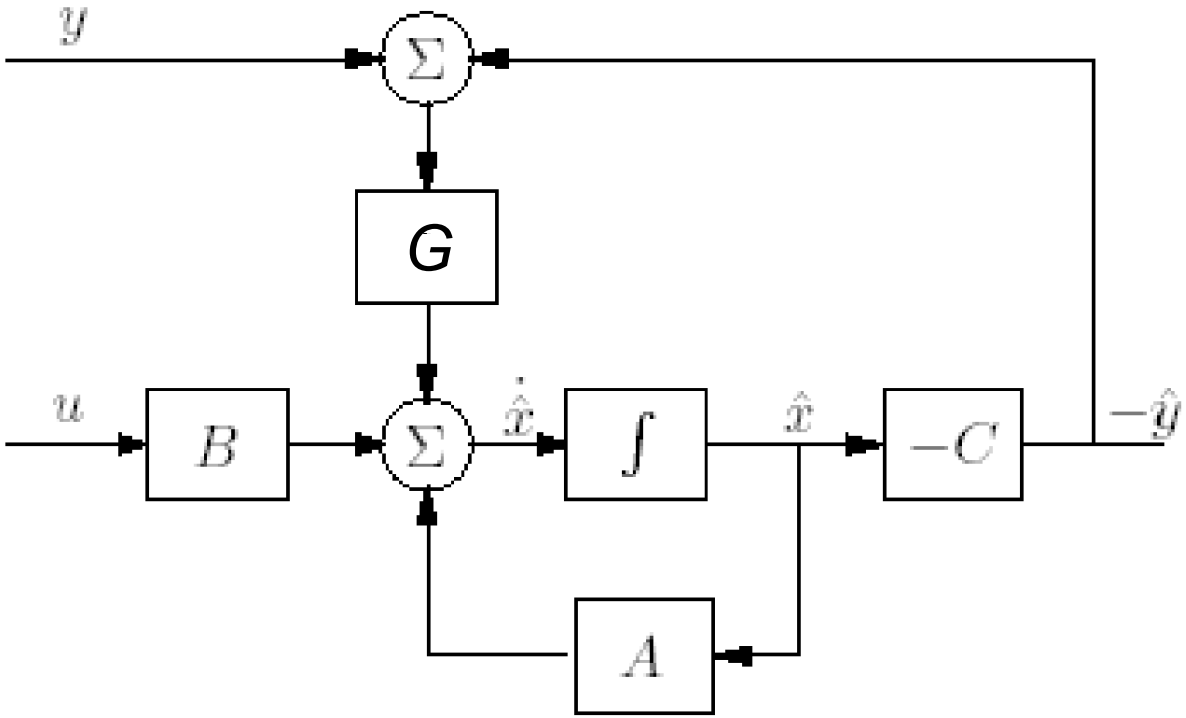
- Модел за грешку процјене стања $\bar{x} = x - \hat{x}$

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = (A - GC)\bar{x}$$

- Избором појачања опсервера *G*, утичемо на брзину конвергенције процијењеног стања $\hat{x}$ ка стварном стању x .

Структура опсервера

- Опсервер као улазе има, осим истих улаза као и објекат управљања u и излазе објекта управљања y.



Опсервери(2)

- Уколико су све **својствене вриједности матрице** (*A-GC*) **(полови опсервера)** са великим негативним реалним дијеловима (са положајем у *s*-равни довољно далеко на лијево од имагинарне осе) тада ће почетна грешка процјене стања ишчезавати брзо ка нули.
- Да би се **избором појачања** *G* могао постићи било који захтијевани распоред полова опсервера полазни систем (9.26) мора бити **потпуно опсервабилан**.

- Нека је жељени карактеристични полином опсервера дат са

$$A_0(s) = \det(sI - A + GC) = s^n + p_1 s^{n-1} + \cdots + p_{n-1}s + p_n$$

- На основу матрице опсервабилности полазног система W_0 и инверзне матрице трансформисаног система у каноничној опсервабилој форми могу се одредити појачања у *G*.

Појачања опсервера

- Инверзна матрица од матрице опсервабилности система у каноничној форми (9.29) је дата са

$$\widetilde{W}_0^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ a_{n-1} & a_{n-2} & a_{n-3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

- Појачања опсервера

$$G = \left[W_0^{-1} \widetilde{W}_0 \right] \begin{bmatrix} p_1 - a_1 \\ p_2 - a_2 \\ \vdots \\ p_n - a_n \end{bmatrix}$$

Повратна спрега по излазу

- У закону управљања се користи процијењено стање

$$u(t) = -K\hat{x}(t) + K_r r(t)$$

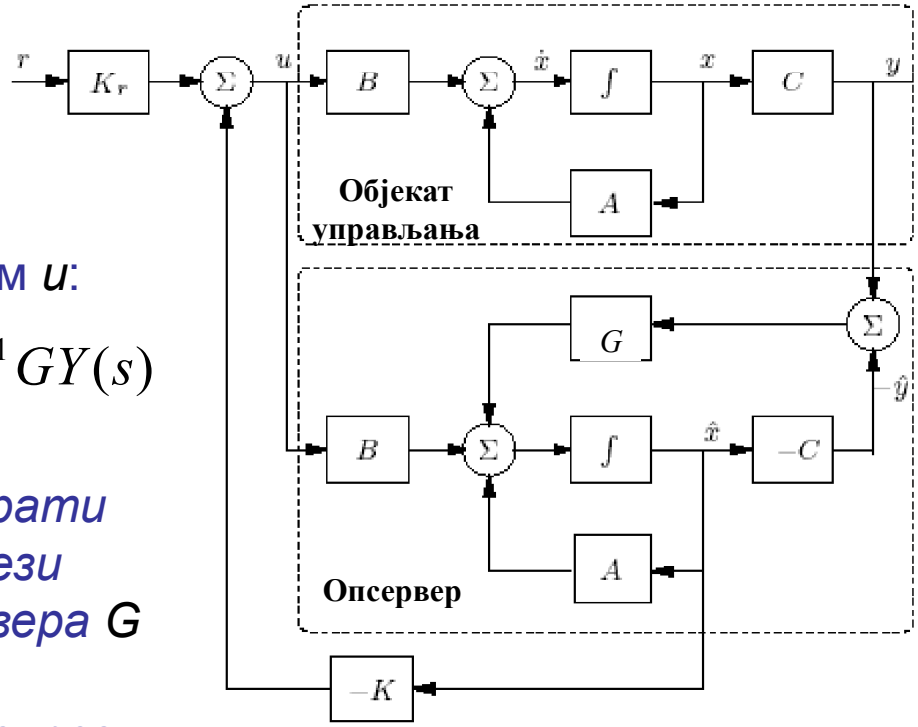
гдје се појачања *K* израчунавају на исти начин као под претпоставком да су све промјенљиве стања мјерљиве.

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + G(y - C\hat{x})$$

Закон управљања, за *r*(*t*)=0, се може посматрати као систем са улазом *y* и излазом *u*:

$$U(s) = -K(sI - A + BK + GC)^{-1} GY(s)$$

Није директно видљиво на који начин би требало изабрати појачања K у повратној спрези по стању и појачања опсервера G да би се постигла жељена динамика сис.у затвореној спрези.



Принцип сепарабилности

- Објекат управљања и закон управљања, респективно,

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu \qquad\qquad u(t) = -K\hat{x}(t) + K_r r(t)$$

- Једначина стања за грешку процјене $\bar{x} = x - \hat{x}$ (у којој се “крије” $\hat{x}$)

$$\frac{d\bar{x}}{dt} = (A - GC)\bar{x}$$

- Заједно

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - GC \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ \bar{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} BK_r \\ 0 \end{bmatrix} r$$

- Карактеристични полином укупног модела

$$\det\begin{bmatrix} sI - A + BK & -BK \\ 0 & sI - A + GC \end{bmatrix} = \det(sI - A + BK)\det(sI - A + GC)$$

Принцип сепарабилности(1)

- Полове укупног система (система са повратном спрегом по процјени стања и опсервера чији излаз је управо процјена стања) чини:

  n нула од $\det(sI - A + BK)$

  које се могу подешавати промјеном појачања датих са *K*, и

  n нула од $\det(sI - A + GC)$

  које се могу подешавати промјеном појачања датих са *G*.

- Видимо да се први скуп нула може независно подешавати (промјеном *K*) од другог скупа (промјеном *G*), што представља *принцип сепарабилности.*

Избор полова опсервера

- Познато је да се полови система у затвореној спрези бирају у складу са жељеним карактеристика динамике овог система. С друге стране, **потребно је да опсервер има бржу динамику** од поменуте како би се постигло да грешка процјене стања, након промјене почетних услова, брзо ишчезава.
- Брза динамика опсервера резултује великим вриједностима појачања опсервера *G*.
- Присутне су сметње *n*(*t*) (грешке мјерења),па једначина излаза

$$y(t) = Cx(t) + n(t)$$

- Једначина опсервера је сада

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + G(y + n - C\hat{x})$$

па су са великим *G* непоузданије процјене стања система.

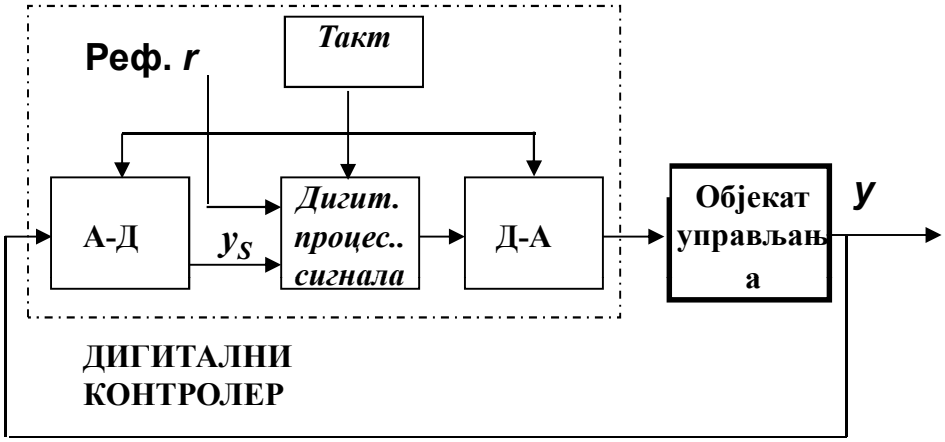
- Компромис: полови опсервера се бирају да имају положај *два до четири* пута даље на лијево од имагинарне осе у *s*-равни од положаја полова система у затвореној спрези.

Имплементација регулатора

- Дигитална имплементација закона управљања

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + G(y - C\hat{x})$$

$$u(t) = -K\hat{x}(t) + K_r r(t) \quad (9.39)$$



Апроксимација:

$$\frac{\hat{x}(t_{k+1}) - \hat{x}(t_k)}{T} = A\hat{x}(t_k) + Bu(t_k) + G(y(t_k) - C\hat{x}(t_k))$$

$T = t_{k+1} - t_k$ – периода одабирања

- Ажурирање процјене вектора стања

$$\hat{x}(t_{k+1}) = \hat{x}(t_k) + TA\hat{x}(t_k) + TBu(t_k) + TG(y(t_k) - C\hat{x}(t_k)) \quad (9.70)$$

Псеудокод алгоритма управљања

- Псеудокод алгоритма управљања датог са (9.70) и (9.39) се може представити на сљедећи начин:

  “Algoritam upravljanja – osnovni ciklus“
  r=adin(ch1) “unos reference sa (prvog kanala) ch1“
  y=adin(ch2) “očitavanje izlaza sa (drugog kanala) ch2“
  *u=-K*x+Kr*r* “izračunavanje upravljanja“
  dout(ch3) “slanje izračunatog upravljanja na ch3 (na D-A konv.)“
  x=x+T(A*x+B*u+G*(y-C*x))* “ažuriranje procjene stanja“

- Овај алгоритам би се извршавао, у складу са тактом часовника реалног времена дигиталног контролера, након сваке периоде одабирања *T* [s].